《 信号分析与处理 》自测题 1

一. 填空题（2 分/题，共 30 分）

1. 模拟信号是指_____的信号，

数字信号是指_____的信号。

2. 信号 $\sin(2t)+\cos(2t)$ 的能量为_____，功率为_____。

3. 设 $f(t)$ 的频谱为 $F(\omega)$，则 $f(t)\cos^2\omega_0 t$ 的频谱为_____。

4. 乃奎斯特频率是指_____。

5. 序列的 Z 变换和理想抽样信号拉普拉斯变换的关系为_____

6. 双边序列 $x(n)$ 的（双边）Z 变换的收敛域是 z 平面上的_____。

7. 离散信号数字频率的有效取值范围为_____。

8. 已知序列 $x(n)=[\underline{3},2+\mathrm{j},5,7-\mathrm{j}]$，其 DFT 为 $X(k)=[\underline{17},\ 5\mathrm{j},\ -1,\ -4-5\mathrm{j}]$，令 $x_1(n)=x((n-1))_4 R_4(n)$，其 DFT 为 $X_1(k)$，则 $X_1(2)=$_____。

9. 连续信号 $x(t)=\cos 2\pi t$ 的在采样周期 $T_s=0.5$，点数 $N=8$ 采样下的离散序列的 DFT $X(k)$ 有 $X(1)=$_____。

10. 某 DFT 的表达式是 $X(l)=\sum_{k=0}^{N-1}x(k)W_M^{kl}$，则变换后数字频域上相邻两个频率点之间的间隔是_____。

11. 无失真传输的频域的条件为_____（幅频）和_____（相频）。

12. 描述一个离散系统的方法，时域有_____，Z 域有_____。

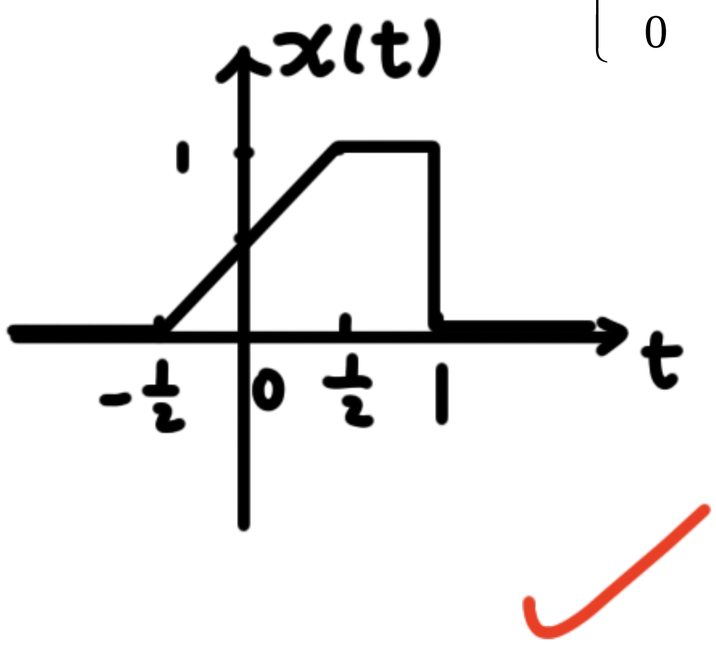
13. 巴特沃斯低通滤波器的极点分布在 s 平面上的巴特沃斯圆上，相邻极点间的角度间隔为_____ rad。

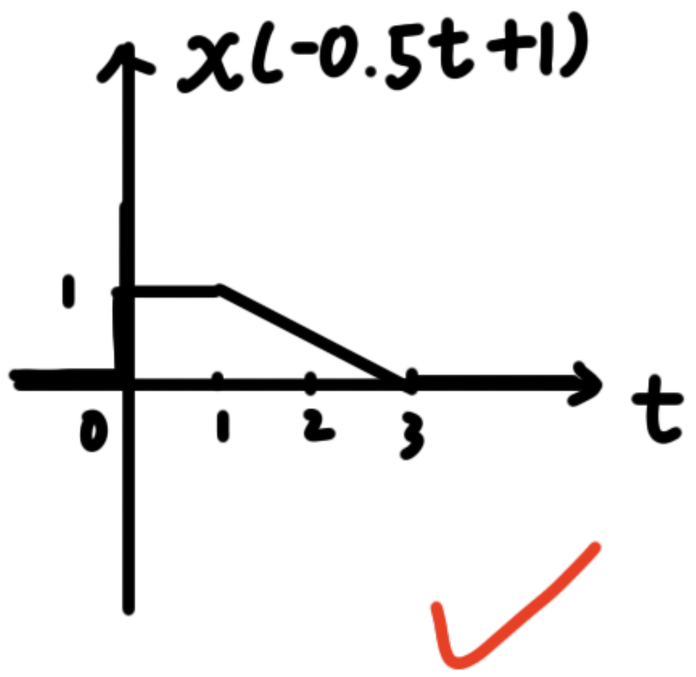
14. 双线性变换法中，s 平面到 z 平面的映射关系是_____

15 数字滤波器设计的冲激响应不变法的准则为使数字滤波器的单位脉冲响应与所参照的模拟滤波器的单位冲激响应的采样值完全一样。

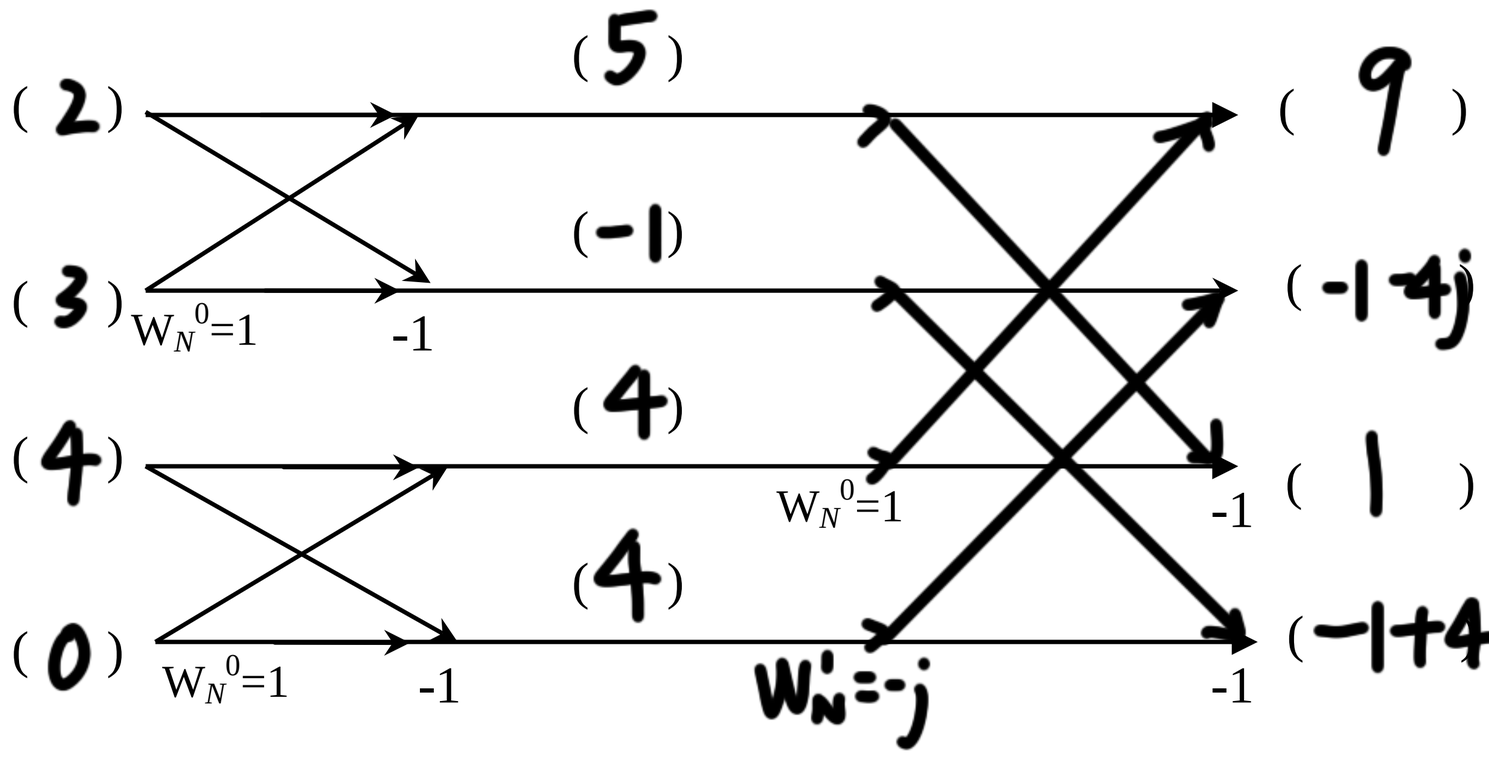
二. 画图题（10 分）

1. （4 分）已知信号 $x(t)=\begin{cases}0 & t<-\frac{1}{2}\\ t+\frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\le t\le\frac{1}{2}\\ 1 & \frac{1}{2}<t\le 1\\ 0 & t>1\end{cases}$，试画出 $x(t)$ 及 $x(-0.5t+1)$。





2. （6 分）已知有限长序列 $x(n)=\{\underline{2},4,3\}$，试画图，利用基 2 时间抽选的 FFT 算法求 $x(n)$ 的 DFT $X(k)$（要求补全运算流图，代入实际数据，在运算流图上给出计算的中间结果以及最终结果）。



三. 简答题和简算题（6 分/题，共 30 分）

1. 写出非周期连续信号傅里叶变换和周期连续信号傅里叶变换的公式，并简述它们的特点。

非周期~：$X(w)=\int_{-\infty}^{+\infty}x(t)e^{-jwt}dt$

周期~：$X(w)=2\pi\sum_{n=-\infty}^{\infty}X(nw_0)\delta(w-nw_0)$

特点：非~是非..连续的频谱，
周~是非..离散的频谱.

2. 试简述 DFS 和 DFT 的关系。

DFS是对离散周期信号作傅里叶级数，其对应频谱也是离散、周期的.

对于DFS中时域和频域各自加窗、取主值序列，所得即为DFT.

3. 已知系统输入 $x(n)$ 和输出 $y(n)$ 满足以下关系 $y(n)=2x(n)+3$，试讨论该系统是否为线性系统、时不变系统。（线性系统零输入时一定零输出）

①对于$x_1(n)$，$x_2(n)$，$y_1(n)=2x_1(n)+3$，$y_2(n)=2x_2(n)+3$.

则：对于$ax_1(n)+bx_2(n)=x_3(n)$

$y_3(n)=2x_3(n)+3=2[ax_1(n)+bx_2(n)]+3$

$\neq ay_1(n)+by_2(n)$，非线性.

②对于$x_1(n)$，$y_1(n)=2x_1(n)+3$.

则：对于$x_2(n)=x_1(n-n_0)$，$y_2(n)=2x_2(n)+3=2x_1(n-n_0)+3=y_1(n-n_0)$，时不变.

∴非线性、时不变.

4. 有一理想抽样系统，抽样角频率为 $\omega=6\pi$，信号抽样后经理想低通滤波器还原，该理想滤波器的频率特性为

$$H(\omega)=\begin{cases}\frac{1}{2}, & (|\omega|<3\pi)\\ 0, & (|\omega|\geq 3\pi)\end{cases}$$

现有两个输入信号，$x_1(t)=\cos 2\pi t$，$x_2(t)=\cos 5\pi t$。问输出信号 $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ 有无失真？为什么？

$w_1=2\pi$，$w_2=5\pi$，为理想滤波器.

对于$x_1(t)$，$w_s=6\pi\geq 2w_1=4\pi$，满足采样定理

对于$x_2(t)$，$w_s=6\pi<2w_2=10\pi$，不满足采样定理.

∴$x_1(t)$无失真，$x_2(t)$失真.

5 写出巴特沃思模拟滤波器的幅度平方函数，并简述巴特沃思低通滤波器的特点及设计思路。

$$|H(\omega)|^2=\frac{1}{1+\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^{2n}}$$

特点：~是最大平坦幅值滤波器.
其阶数越高，通带内越平坦，过渡带越窄.

设计思路：① 目标：由 $\omega_p, \omega_s, \alpha_p, \alpha_s$ 确定 ω_c, n.
② 取 $\omega_c=\omega_p$，由 $n\geq\frac{\lg\sqrt{10^{0.1\alpha_s}-1}}{\lg(\omega_s/\omega_c)}$，确定阶数 n.
③ 查表，确定 $H(s)$，由反归一化解出 $H(s)$.

四. 计算题（20 分）

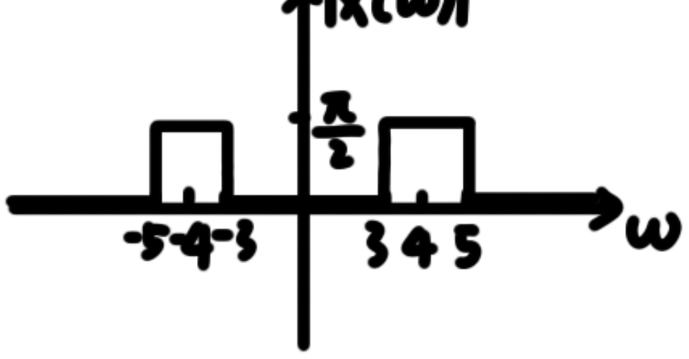
1. （6 分）求 $x(t)=Sa(t)\cos 4t$ 的傅立叶变换 $X(\omega)$，并画出 $X(\omega)$ 的频谱图。

令 $g(t)=\begin{cases}1 & (|t|<1)\\ 0 & (|t|>1)\end{cases}$，则 $F[g(t)]=2Sa(\omega)$ $E\tau Sa(\frac{\omega\tau}{2})$

∴ 由傅里叶变换的对偶性质，$F[Sa(t)]=\pi g(-\omega)=\pi g(\omega)$

$$\therefore F[Sa(t)\cos 4t]=\frac{\pi}{2}[g(\omega-4)+g(\omega+4)]$$

$X(\omega)$ 的频谱：



2. （14 分））已知描述某线性时不变离散系统的差分方程为

$$y(n)+0.25y(n-1)-0.125y(n-2)=x(n)-2x(n-1)$$

（1）（4 分）求该系统的系统函数，并判断系统的稳定性。

（2）（6 分）若系统的激励为 $x(n)=u(n)$，求系统的零状态响应。

（3）（4 分）若描述系统的差分方程为 $2y(n)-y(n-1)=2x(n)-4x(n-1)$，且该系统的激励为 $x(n)=5\cos(0.5n\pi)$，求系统的稳态响应。

(1) 两侧进行 Z 变换：$Y(z)(1+0.25z^{-1}-0.125z^{-2})=X(z)(1-2z^{-1})$

则：$H(z)=\frac{Y(z)}{X(z)}=\frac{1-2z^{-1}}{1+\frac{1}{4}z^{-1}-\frac{1}{8}z^{-2}}=\frac{8(z^2-2z)}{8z^2+2z-1}=\frac{z(z-2)}{(z-\frac{1}{4})(z+\frac{1}{2})}$

其极点：$z_1=-\frac{1}{2}, z_2=\frac{1}{4}$ 均在单位圆内.

∴ 系统稳定.

(2) $x(n)=u(n)$, $X(z)=\frac{z}{z-1}$

则: $Y(z)=H(z)\cdot X(z)=\frac{z^2(z-2)}{(z-\frac{1}{4})(z+\frac{1}{2})(z-1)}$

注意先变成此形式 $\frac{Y(z)}{z}=\frac{z(z-2)}{(z-\frac{1}{4})(z+\frac{1}{2})(z-1)}=\frac{K_1}{z-\frac{1}{4}}+\frac{K_2}{z+\frac{1}{2}}+\frac{K_3}{z-1}$.

$K_1=(z-\frac{1}{4})\cdot\frac{Y(z)}{z}\Big|_{z=\frac{1}{4}}=\frac{7}{9}$

$K_2=(z+\frac{1}{2})\cdot\frac{Y(z)}{z}\Big|_{z=-\frac{1}{2}}=\frac{10}{9}$

$K_3=(z+1)\cdot\frac{Y(z)}{z}\Big|_{z=1}=-\frac{8}{9}$

$\therefore Y(z)=\frac{7}{9}\cdot\frac{z}{z-\frac{1}{4}}+\frac{10}{9}\cdot\frac{z}{z+\frac{1}{2}}-\frac{8}{9}\cdot\frac{z}{z-1}$

则: 零状态响应为:

$y(n)=[\frac{7}{9}\cdot(\frac{1}{4})^n+\frac{10}{9}\cdot(-\frac{1}{2})^n-\frac{8}{9}]\cdot u(n)$.

✓

(3) $H(z)=\frac{2-4z^{-1}}{2-z^{-1}}$

由于其为线性时不变系统.

其系统频率特性: $H(\Omega)=\frac{2-4e^{-j\Omega}}{2-e^{-j\Omega}}$

又: 输入激励为 $x(n)=5\cos(\frac{\pi}{2}\cdot n)$

当 $\Omega=\frac{\pi}{2}$ 时, $H(\Omega)=\frac{2+4j}{2+j1}=2e^{j36.9^\circ}$

∴ 则: 稳态响应为 $y(n)=2\cdot5\cdot\cos(\frac{\pi}{2}n+36.9^\circ)$

$=10\cos(\frac{n\pi}{2}+36.9^\circ)$

✓

五. 分析题（10 分）

1. （6 分）设实数序列 $x(n)$ 的 DFT 为 $X(k)$，将它分解为实部和虚部，即 $X(k)=R(k)+\mathrm{j}I(k)$，试分析 $R(k)$ 和 $I(k)$ 的奇偶性。

要想到能用Euler公式拆解.

$$X(k)=\sum_{n=0}^{N-1}x(n)e^{-j\Omega_0 nk}=\sum_{n=0}^{N-1}x(n)\cdot[\cos(\Omega_0 nk)-j\sin(\Omega_0 nk)]$$

$$=\sum_{n=0}^{N-1}x(n)\cdot\cos(\Omega_0 nK)-\sum_{n=0}^{N-1}x(n)\cdot\sin(\Omega_0 nK)$$

由于$x(n)$为实数序列，则：$R(K)=\sum_{n=0}^{N-1}x(n)\cdot\cos(\Omega_0 nk)$

$$\begin{cases}R(K)=\sum_{n=0}^{N-1}x(n)\cdot\cos(\Omega_0 nk)\\ I(K)=-\sum_{n=0}^{N-1}x(n)\cdot\sin(\Omega_0 nk)\end{cases}$$

显然，$\cos(\Omega_0 nk)=\cos(-\Omega_0 nk)$，$\sin(\Omega_0 nk)=-\sin(-\Omega_0 nk)$

∴ $R(k)$为偶函数，$I(k)$为奇函数. ✓

2. （4 分）已知序列 $x(n)$ 的 Z 变换为 $X(z)$，另一个序列 $y(n)$ 与 $x(n)$ 的关系为：$y(3n)=x(n)$，$y(3n+1)=0.5x(n)$，$y(3n+2)=0$，求 $Y(z)$。

从定义出发.

$$Y(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}y(n)z^{-n}$$

$$=\sum_{K=-\infty}^{\infty}y(3K)z^{-3K}+\sum_{K=-\infty}^{\infty}y(3K+1)z^{-3K-1}+\sum_{K=-\infty}^{\infty}y(3K+2)z^{-3K-2}$$

$$=\sum_{K=-\infty}^{\infty}x(K)z^{-3K}+\sum_{K=-\infty}^{\infty}0.5x(K)z^{-3K-1}+0$$

而：$X(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(n)\cdot z^{-n}$，$X(z^3)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(n)\cdot z^{-3n}$

∴ $Y(z)=X(z^3)+0.5\cdot z^{-1}X(z^3)$

$=(1+0.5z^{-1})X(z^3)$. ✓